

Naslovljivi deleži

Analiza koraka in obrazložitev šestih koeficientov

Edini koeficient, ki v kalkulatorju zmanjša izmerjeni strošek.

Preverba šestih vrednosti proti neodvisni literaturi — in kaj je iz nje uveljavljeno.

Datalab · avgust 2026

Poizvedbe	25. avgust 2026
Izhodiščno stanje kode	88bca93
Predmet	ADDRESSABLE_SHARE v src/config/modules/addressableShare.ts
Zapisnik	docs/naslovljivost-raziskava-2026-08.md
Status	ugotovitve uveljavljene v kodi 25. avgusta 2026

1 · Povzetek za vodstvo

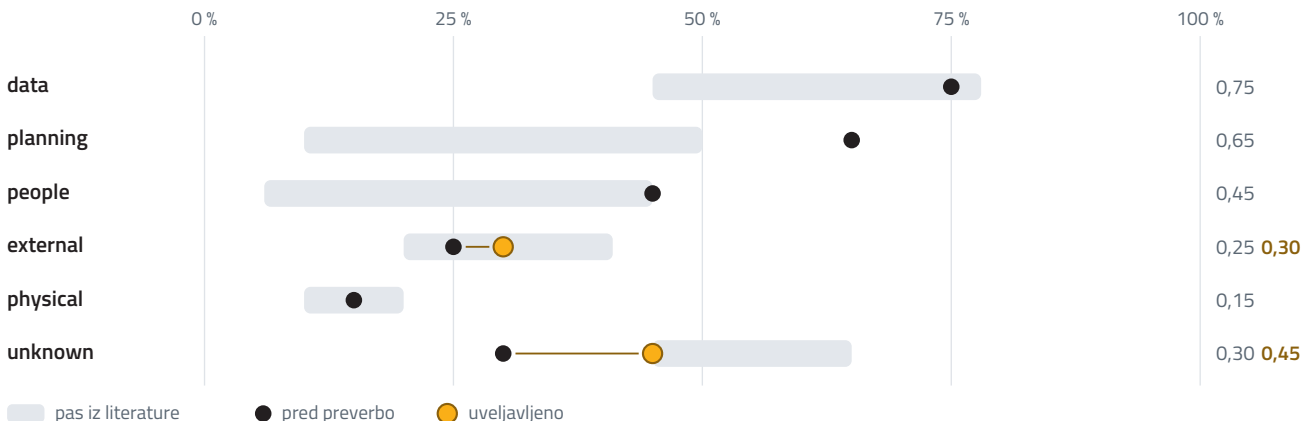
Od avgusta 2026 je naslovljivi delež **edini koeficient nad izmerjenim zneskom**. Odkar je bil odpravljen dvojni diskont s »pasom izboljšave«, gre napaka v teh šestih številkah naravnost v znesek, ki ga obiskovalec vidi. Do te preverbe je koda priznavala: »deleži so začetne ocene iz specifikacije, ne empirija«. Ta dokument jih prvič sooči z neodvisno literaturo — in popiše, kaj je iz tega uveljavljeno.

Sodba v enem stavku

Dve od petih vrednosti sta bili previsoki, ena prenizka, dve pravilni — največja napaka pa ni bila v nobeni od petih. Bila je v šesti, privzeti: »Ne vemo« = 0,30 je ležal pri 24. percentilu tega, kar bi isti obiskovalec dobil z enim klikom.

Kategorija	Prej	Predlog	Uveljavljeno	Sodba
data — podatki, ročni prenosi	0,75	0,65	0,75	zgornji rob pasu; ohranjen kot zavestna izbira
planning — planiranje, zaloge	0,65	0,50	0,65	nad zgornjim robom; ostane do razcepa
people — znanje, disciplina	0,45	0,45	0,45	zgornji rob, a slovenski kontekst ga brani
external — dobavitelji, kupci	0,25	0,30	0,30 ✓	bil rahlo prenizek; obe preverbi soglašata
physical — okvare, material	0,15	0,15	0,15 ✓	edini umerjen brez popravka
unknown — privzetek	0,30	0,45	0,45 ✓	bil prenizek za 48 %

Kje ležijo proti empiričnemu pasu



Črna pika je vrednost pred preverbo, amber pika uveljavljena. Pri data in planning se pika ni premaknila — obe ležita pri zgornjem robu oziroma nad njim in sta ohranjeni zavestno (razdelka 4.1 in 4.2). Pas pri unknown ni meritev iz literature, ampak razpon med 25. percentilom (0,45) in mediano (0,65) tega, kar dá dejanski odgovor.

Tri ugotovitve, ki nosijo dokument

- **Privzetek je bil najbolj obremenjena in najslabše utemeljena številka.** Vprašanje o vzroku ni bilo obvezno, privzeta izbira je bila »Ne vemo«, modul pa se v rezultat všteje že ob izpolnjenih številskih poljih. Najpogostejši potek obiska je torej pristal na 0,30 — pod kategorijo people. Kdor ni nič povedal, je bil obravnavan slabše, kot če bi rekel »krivi so ljudje«.
- **Podpora za 0,75 obstaja, a je to podatek o najboljših, uporabljen kot povprečje.** Ardent Partners 2025 meri strošek obdelave računa 9,40 → 2,78 USD (−70 %) — a delež res brezdotačnih računov je pri najboljših le 49,2 %, povprečje 32,6 %. Hackett meri za celotno finančno funkcijo −45 %. McKinsey postavlja tehnično mejo avtomatizacije obdelave podatkov na 69 %; 0,75 leži nad njo.

— **planning = 0,65 ni podprt v nobenem branju.** Aberdeen meri –22 % zalog pri najboljših proizvajalcih, študije MRP –10 do –19 %. V maloprodaji točno knjižno stanje zalog izpade **razpolovi** (8,9 % → 4,1 %), z disciplino naročanja in polic je dosegljivih –40 %. Nobena meritev ne doseže 0,50.

Poleg številke so uveljavljene vse štiri strukturne ugotovitve

Zgornja meja postavke za izmet in prazne kilometre, peta možnost v dveh modulih brez nizke izbire, odprava ostanka dvojnega diskonta pri zalogah in odprava privzeto izbranega odgovora. Te so pomembnejše od posameznih odstotkov, ker jih sprememba številke ne odpravi. Razdelek 5.

2 · Kaj korak naredi

Vsak modul vpraša isto vprašanje — »**Kaj je glavni vzrok?**« — s petimi možnostmi in šesto, »Ne vemo«. Izbira določi eno število, ki množi **vse letne postavke tega modula**:

$$\text{naslovljiv potencial} = \sum (\text{letni znesek} \times \min(\text{naslovljiv delež}, \text{zgornja meja postavke}))$$

Kje	Datoteka	Opomba
preslikava vzrok → delež	config/modules/addressableShare.ts:47	šest vrednosti, vsaka z virom
seštevek in zgornja meja postavke	lib/potential.ts:46	samo letni koši
privzetek polja	config/modules/addressableShare.ts:160	sentinela — noben odgovor ni izbran
izpis odstotka	lib/pdfSales.ts:312	samo prodajni PDF, ne obiskovalcu

Delež je vprašan v **41 modulih** čez osem dejavnosti. Enkratni kapital je iz računa izvzet — ta znesek je potencial, ne sedanji strošek, in bi bil sicer štet dvakrat.

Zakaj številka nosi vso težo verodostojnosti

Obiskovalcu se odstotek nikoli ne pokaže; vidi samo evre. Odstotek se izpiše le v prodajnem PDF za svetovalca. Obiskovalec torej koeficienta ne more presoditi — ne ve, da obstaja, in ne ve, da en klik na radiu spremeni prikazani znesek do petkrat.

3 · Kako je vprašanje zastavljeno

Preden se sprašujemo o vrednostih, je treba pogledati, **katere vrednosti so sploh dosegljive**. 41 seznamov je ob preverbi ponujalo skupaj 203 možnosti (brez »Ne vemo«):

Kategorija	Možnosti	Delež ponudbe	Delež	Kumulativa
data	88	43,3 %	0,75	56,7 → 100 %
planning	52	25,6 %	0,65	31,0 → 56,7 %
external	37	18,2 %	0,30	5,4 → 23,6 %
people	15	7,4 %	0,45	23,6 → 31,0 %
physical	11	5,4 %	0,15	0 → 5,4 %

Dve tretjini ponujenih odgovorov vodita v 0,65 ali 0,75. To ni nujno napaka — če so vzroki v slovenskih MSP res pretežno podatkovni, ponudba pošteno odslikava svet. Je pa dejstvo, ki ga je treba poznati pri branju rezultatov: pričakovana vrednost naključno izbranega odgovora je **0,58**, mediana **0,65**.

Kaj iz tega sledi

- **Razpon znotraj enega modula je do petkratni** (0,15 proti 0,75). En klik spremeni prikazani znesek za faktor 5.
- **Dva modula nista ponujala nizke možnosti.** Delovni nalogi (proizvodnja) in Administracija (storitve) sta imela štiri možnosti, vse data ali planning; najnižje dosegljivo je bilo 0,65, pričakovana vrednost 0,725 — najvišja v celotnem naboru. Podjetje, katerega nalogi zastajajo zaradi strojev ali ljudi, tega ni moglo povedati. **Odpravljeno** — glej 5.3.
- **Nobena dejavnost ni sistematično v prednosti.** Pričakovana vrednost po dejavnosti se giblje od 0,546 (logistika) do 0,602 (horizontale) — razlike so majhne in nenamerne.

4 · Obrazložitev posameznih deležev

Vsak razdelek pove četvero: **kaj kategorija pokriva, kaj o tem meri literatura, kako je meritev prevedena v naslovljiv delež in kaj je bilo odloženo.** Prevod je nujen, ker noben vir ne meri tega, kar potrebujemo — merijo učinek posega, mi pa iščemo delež problema, ki po posegu izgine.

4.1 data — 0,75, predlog 0,65 ni bil sprejet

88 od 203 možnosti: podatki v več sistemih, ročni prepisi, papirne listine, ročno sestavljena poročila, nesledljivo blago.

Meritev	Vrednost	Kaj je to
Ardent 2025 — strošek računa, povprečje → najboljši	9,40 → 2,78 USD (−70 %)	celotna dosegljiva razlika
Ardent 2025 — strošek računa, ročno → najboljši	12,88 → 2,78 USD (−78 %)	zgornja meja
Billentis — e-račun proti papirju	−60 do −80 %	ena naloga, evropsko
Hackett 2025 — celotna finančna funkcija	−45 %	cela funkcija, ne ena naloga
McKinsey — obdelava podatkov	69 %	tehnična meja, ne dosežek
McKinsey — zajem podatkov	64 %	tehnična meja
Ardent 2025 — delež brezdotičnih računov	povpr. 32,6 % · najboljši 49,2 %	kaj je dejansko doseženo

Prevod. Modul ne meri stroška na račun, ampak strošek problema. Najbolj neposreden odgovor je Ardentova razlika povprečje → najboljši, **0,70** — a ta predpostavlja, da podjetje pride med najboljše, kar je po definiciji zgornji decil. Hackettovih **0,45** velja za celotno funkcijo in je bližje temu, kar dobi povprečno srednje veliko podjetje. McKinseyjevih **0,64–0,69** je tehnični strop, ki ga v praksi nihče ne doseže v celoti.

Pas je torej **0,45–0,78** s težiščem okoli 0,60–0,70. **0,75 leži pri zgornjem robu in nad obema McKinseyjevima številka.** Ni absurd — je pa najboljši možni izid, prikazan kot pričakovani.

Odloženo: 0,75 ostane — a ni več privzeta ocena

Argument za ohranitev je, da so možnosti v tej kategoriji izrazito ozko podatkovne — »Isti podatek vnašamo v več sistemov«, »Listine so večinoma papirne« — in prav za take naloge Billentis meri 60–80 %. Vrednost je s to preverbo prenehala biti privzeta ocena iz specifikacije in postala **zavestna izbira z zapisanim virom**. Razlika ni v evrih, ampak v tem, kaj lahko rečemo, ko številko nekdo izpodbija. Ob prvem izpodbijanju je to prva vrednost, ki se umakne — na 0,65.

4.2 planning — 0,65, predlog 0,50 ni bil sprejet

52 možnosti: parametri zalog, plan in kapacitete, vidnost statusov, nesistematično opominjanje, nepostavljen proces.

Meritev	Vrednost	Vir
Znižanje zalog, najboljši proizvajalci z ERP	−22 %	Aberdeen
Znižanje stroška držanja zalog, MRP / varnostne zaloge	−10 do −19 %	študije primerov

Meritev	Vrednost	Vir
Varnostna zaloga ob napovedovanju s strojnim učenjem	–19,4 %	recenzirana raziskava
Izpadi zaloge ob istem	–28,6 %	isti vir
Izpadi zaloge ob točnem knjižnem stanju	8,9 % → 4,1 % (–54 %)	Corsten & Gruen
Dosegljivo znižanje izpadov z disciplino naročanja in polic	–40 %	Corsten & Gruen

Prevod. Kategorija je vsebinsko dvodelna in prav to je težava. Pri **zalogah in napovedovanju** vse meritve ležijo v pasu 0,10–0,30; 0,65 je dva- do trikrat previsok. Pri **vidnosti, statusih in nepostavljenem procesu** — »Odgovornosti niso jasne«, »Stanje nalogov ni vidno sproti«, »Opominjanje ni sistematično« — je učinek bližje podatkovnemu: če proces ni postavljen, ga sistem res postavi. Utežena sredina pade na **0,45–0,52**.

Odločeno: 0,65 ostane do razcepa kategorije

Prava rešitev ni izbira med 0,50 in 0,65, ampak razcep na `planning-process` (0,60) in `planning-inventory` (0,30) — razdelek 7.2. Do takrat je vrednost **izbira, ne meritev**, in je kot taka označena v kodi.

4.3 people — 0,45, potrjeno s pridržkom

Le 15 možnosti, in koda kategorijo namenoma bere ozko: people velja samo, kadar bi težava ostala **tudi ob dobro postavljenem sistemu** — pomanjkanje usposabljanja, slaba disciplina, premalo ljudi. Kadar ljudje grešijo, ker prepisujejo podatke, vzrok ni človek, ampak podatek.

Literatura ozko branje **potrjuje**. Deming je delež težav, ki pripadajo sistemu in ne človeku, ocenil na **94 %** (prej 85 %), Juran na **85 %**. Literatura o poka-yoke pravi isto z druge strani: preoblikovanje procesa daje trajnejše učinke kot usposabljanje, ker napake naredi nemogoče namesto neverjetne. Ista ocena pa koeficient vleče **navzdol**: če je človek res redek pravi vzrok, je ostanek po urejenem sistemu majhen.

Nasprotni argument je domač in močan

SURS 2025: ERP uporablja **35 %** slovenskih podjetij (28 % malih, 67 % srednjih, 97 % velikih). **76 %** podjetij z 10+ zaposlenimi je pri digitalni preobrazbi naletelo na težave, najpogostejša — **41 %** — je pomanjkanje ustreznega kadra ali znanja. V slovenskem MSP je kader dejanska omejitev, ne izgovor. Sistem, ki delo vodi po korakih in preverja vnos, del te vrzeli res zapolni.

Sodba: 0,45 je pri zgornjem robu, a obranljiv. Ni prioriteta. Če se preostali deleži znižujejo, naj gre people na 0,40, da razmerje proti data ostane.

4.4 external — 0,25 → 0,30 ✓ uveljavljeno

37 možnosti: zamude dobaviteljev, spremembe kupcev, plačilna disciplina, zunanji servisi.

Meritev	Vrednost	Opomba
Znižanje DSO, visoka avtomatizacija terjatev	–41 %	anketa 500 finančnih vodij
Znižanje DSO, nizka avtomatizacija	–29 %	isti vir
Znižanje DSO, navedbe ponudnikov	–20 do –40 %	pristransko — zgornja meja
Delež izpadov zaloge iz dobavne verige	–25–30 % vzrokov	Corsten & Gruen

Prevod. Logika kategorije je pravilna: dobavitelja ne popravimo, lahko pa se pred njim zavarujemo — z varnostno zalogo, alternativnim virom, zgodnejšo vidnostjo, sistematičnim opominjanjem. Meritve DSO kažejo, da je ta zaščita vredna **0,20–0,41**, kar 0,25 zajema pri spodnjem robu. Pri terjatvah je »zunanji« vzrok — kupec plača pozno — ravno tisti, ki ga sistematično opominjanje najbolj premakne.

Najtrdnjša sprememba v tej preverbi

Corsten & Gruen merijo, da dobavna veriga povzroči le ~28 % izpadov zaloge: »zunanji« problem je večinoma notranji. **Oba zapisnika se pri tej vrednosti ujemata** — dve neodvisni preverbi z različnima naboroma virov prideta do 0,30.

4.5 physical — 0,15, potrjeno brez popravka

Le 11 možnosti: okvare strojev, kakovost materiala, poškodbe pri prevozu, prostor.

Meritev	Vrednost	Kakšen poseg to zahteva
Nenačrtovani zastoji: CMMS + avtonomno vzdrževanje, 6 mesecev	-10 do -20 %	informacijski sistem
Nenačrtovani zastoji: načrtovano vzdrževanje	-5 do -10 %	modul
Okvare: celovit TPM, 2 leti	-70 % in več	dvoletni program, ne sistem

Prevod. Razlikovati je treba med posegom. TPM je dvoletni program preoblikovanja vzdrževanja; ERP ni to. Za sistemski poseg brez programa je pas **0,10–0,20**. **0,15 leži natanko na sredini — edini delež, ki je umerjen brez popravka.**

Dodatna opora: izmet materiala je v proizvodnji povprečno 3–8 %, dobra praksa ≤ 2,5 %. Razlika, ki je odpravljliva, je torej okoli polovice — a jo dosežejo šele skupaj s tehnološkimi ukrepi, ne z evidenco. Ista številka je postala podlaga za zgornjo mejo postavke izmeta (5.2).

4.6 unknown — 0,30 → 0,45 ✓ uveljavljeno

To je bila najpomembnejša številka v datoteki, ker je bila privzetek.

Vprašanje o vzroku ni bilo obvezno; privzeta izbira je bila zadnja možnost, »Ne vemo«. Modul se v rezultat všteje, brž ko so izpolnjena številka polja — radio ni pogoj. Najpogostejši potek obiska lead magneta je bil torej: vpiše številke, preskoči radie, dobi 0,30.

Kaj bi obiskovalec dobil, če bi odgovoril

Statistika odgovora	Vrednost	Kaj to pomeni
Povprečje	0,579	pričakovana vrednost naključne izbire
Mediana	0,65	polovica odgovorov dá to ali več
25. percentil	0,45	tri četrtine odgovorov dá več
Prejšnji privzetek 0,30 je ležal pri	~24. percentilu	pod kategorijo people

0,30 je bil **48 % pod pričakovano vrednostjo odgovora**. Obiskovalec, ki ni nič povedal, je bil obravnavan slabše, kot če bi rekel »krivi so ljudje« (0,45).

Zakaj to ni bila konservativnost

Konservativnost je previdna ocena znanega. Šlo je za kazen za neizpolnjeno polje, ki ni bilo označeno kot obvezno — in obiskovalec je ni videl: odstotka mu ne pokažemo, torej ni mogel vedeti, da bi en klik skoraj podvojil znesek. Rezultat ni bil previden, bil je **napačen v znani smeri za znan faktor**.

Razmerje do avgustovskega popravka

Commit 88bca93 je odpravil dvojni diskont, ker sta naslovljivi delež in »pas izboljšave« merila isto stvar. Tu je struktura podobna, čeprav ne enaka: »Ne vemo« zniža znesek prek koeficienta in prepreči najvišjo oznako zanesljivosti. Odločitev projekta je, da je »zanesljivost oznaka in nikoli drug odbitek od zneska« — kar je pravilno. Potem pa mora koeficient nositi **prior**, ne kazni. Kazen že nosi oznaka.

Uveljavljeno dvakrat: vrednost in vzrok

0,45 je 25. percentil dejanske porazdelitve — tri četrtine odgovorov bi dale več, torej previdnost ostane, izgine pa dvakratna vrzel. Hkrati je odpravljen vzrok: privzeteke polja ni več »Ne vemo«, ampak sentinela izven seznama možnosti, zato vprašanje ne pričaka obiskovalca z že izbranim odgovorom. unknown je odslej rezultat zavestne izbire, ne posledica preskoka — in s tem tudi merljiv.

5 · Štiri strukturne ugotovitve

Te so pomembnejše od posameznih odstotkov, ker jih sprememba števil ne odpravi. **Tri od štirih so odpravljene, ena ostaja odprta.**

5.1 En vzrok na modul, čeprav so vzroki sestavljeni — ostaja odprto

Vprašanje sili v **en** glavni vzrok, delež pa se uporabi na **celotnem** modulu. Corsten & Gruen so za izpade zaloge izmerili, da se vzroki delijo: naročanje in napovedovanje ~34–47 %, polnjenje polic ~25 %, dobavna veriga ~25–30 %. Podjetje, katerega izpadi so na pol napovedni in na pol dobaviteljski, mora izbrati eno — razlika med izbirama je 0,65 proti 0,30.

Rešitev	Kaj zahteva	Cena
Preimenuj v »najpogostejši vzrok« in stisni koeficiente proti sredini	enovzročni model sistematično precenjuje robove	nizka
Dovoli dva vzroka, delež je uteženo povprečje (0,6 / 0,4)	spmemba obrazca in izračuna	srednja
Delitev odstotkov med vzroke	novo vprašanje, več drsnikov	visoka

5.2 Delež se je uporabil enotno na neenotnih postavkah — ✓ odpravljeno

`compute()` vrne tri do štiri postavke z zelo različno naravo, vse pa so dobile isti delež. Najbolj vidno v proizvodnji, modul Material:

Postavka	Delež ob vzroku »zastarele sestavnice«	Ali je to realno
Izmet materiala	0,75	ne — izmet ima tehnološko dno (razrez, zagon, izplen); povprečje panoge 3–8 %, dobra praksa ≤ 2,5 %
Reklamacije in vračila	0,75	verjetno da
Dodelave in ponovna izdelava (ure)	0,75	da — to je ročno delo iz napačnega podatka

Ista težava pri logistiki: prazni kilometri imajo geografsko dno, ure razporejanja ga nimajo. Metodologija je to celo povedala — »Da bi bil vsak prazen kilometer odpravljen, izračun ne trdi« — a koda tega ni izvajala.

Uveljavljeno

Postavka lahko nosi neobvezno zgornjo mejo `addressableCap`, izračun pa uporabi `min(delež, meja)` (`potential.ts:56`). Mejo 0,5 sta dobila izmet materiala (`proizvodnja.ts:218`) in prazni kilometri (`logistika.ts:149`). Postavka brez meje se obnaša natanko kot prej.

5.3 Dva modula brez nizke možnosti — ✓ odpravljeno

Delovni nalogi (proizvodnja) in Administracija (storitve) sta imela štiri možnosti, vse data ali planning — najnižje dosegljivo **0,65**, pričakovana vrednost 0,725, najvišja v celotnem naboru. Podjetje, ki bi reklo »ljudje« ali »stroji«, tega ni moglo; edini izhod je bil »Ne vemo« in padec na 0,30.

Uveljavljeno: oba modula sta dobila peto možnost s kategorijo people — »Usposobljenost oziroma menjava ljudi« pri nalogih in »Ključni ljudje niso na voljo, ko so potrebni« pri administraciji.

5.4 Ostanek dvojnega diskonta pri zalogah — ✓ odpravljeno

V zalogovnih modulih obiskovalec **sam oceni**, koliko zaloge bi trajno lahko bilo manj. Iz te ocene sta nastali dve postavki, ki sta isto oceno obravnavali različno:

Postavka	Formula	Prej	Zdaj
Sprostljiv kapital (enkratno)	zaloga × reducibleShare	brez deleža	brez deleža
Strošek financiranja (letno)	zaloga × reducibleShare × capitalCostRate	× naslovljiv delež	brez deleža

Isti `reducibleShare` je bil v eni vrstici razumljen kot že-naslovljiv, v drugi pa se je množil še enkrat. Letni strošek financiranja **istega** kapitala je bil zmanjšan drugič — natanko vzorec, ki ga je odpravil 88bca93, le da je ostal na tej vrstici.

6 · Kje se ta analiza razhaja z drugo preverbo

V `docs/` vzporedno obstaja `erp-koristi-benchmarki-2026-08.md`, ki iste koeficiente preverja z deloma istimi viri in za tri od njih predlaga **nasprotno smer**. Dokumenta se ne smeta brati drug ob drugem brez te razlage.

Koeficient	Prej	erp-koristi	ta analiza	Uveljavljeno
data	0,75	0,80 ↑	0,65 ↓	0,75 — nobeden
planning	0,65	0,70 ↑	0,50 ↓	0,65 — nobeden
people	0,45	0,50 ↑	0,45 =	0,45
external	0,25	0,30 ↑	0,30 ↑	0,30 — oba
physical	0,15	0,15 =	0,15 =	0,15 — oba
unknown	0,30	0,45–0,50 ↑	0,45 ↑	0,45 — oba

Ujemanje pri `external`, `physical` in `unknown` je pomembno: **dve neodvisni preverbi z različnima naboroma virov prideta do iste številke**. Prav ti trije predlogi so bili uveljavljeni brez pridržka.

Zakaj se razhajata pri ostalih treh

Razlog ni v virih, ampak v dveh prevodih, ki nista enakovredna.

Prvi razlog: delež vzroka ni delež odpravljalnosti

Vzporedni dokument piše, da »72 % vzrokov izpadov zaloge na ravni naročanja in polic neposredno podpira naslovljiva deleža `planning` (0,65–0,70)«. To sta dve različni količini. 72 % pove, **kolikšen del problema izvira** iz tega vzroka. Naslovljiv delež sprašuje nekaj drugega: **koliko problema izgine**, ko je vzrok odpravljen.

Odgovor je v isti študiji, dve vrstici nižje

Corsten & Gruen merita tudi **dosegljivo** znižanje: z disciplino naročanja in polic **–40 %**, ob točnem knjižnem stanju zalog **8,9 %** → **4,1 %**, kar je **–54 %**. Njun lastni primarni vir torej dá za ta poseg **0,40–0,54** — kar podpira 0,50 in ne 0,70. Isto velja za Aberdeenovih +17,2 % skladnosti s planom.

Drugi razlog: ena naloga proti celi funkciji

Pri `data` se vzporedni dokument opira na Billentis (60–80 %) in Politecnico di Milano (–88 % časa obdelave strukturiranega e-računa) ter sklene, da 0,80 leži **znotraj** izmerjenega. To za **obdelavo računa** drži. Moduli kalkulatorja pa merijo cela problemska področja — »Analitika in poročanje« vsebuje izredne analize in združevanje podatkov, ne le prenašanja listin. Za to raven sta pravi primerjalnik Hackettovih –45 % za celotno funkcijo in McKinseyjevih 64–69 % kot tehnični strop.

Kar razhajanje v resnici pokaže

Spor ni o dokazih, ampak o tem, da **en koeficient pokriva naloge z različnimi stropi**. Prenašanje listin ima strop okoli 0,80; analitika in usklajevanje okoli 0,50; zaloge okoli 0,30. Predlog 0,80 je bil zavrnjen, ker bi ležal nad vsemi izmerjenimi dosežki in nad tehničnim stropom hkrati; predlog 0,65 ni bil sprejet, ker so možnosti v kategoriji ozko podatkovne. **Spor razreši šele razcep kategorij** — ne izbira ene same vrednosti.

Kje je vzporedni dokument močnejši

- **Primarni Aberdeenov 2007 nabor** (anketa 1.680 podjetij): znižanje administrativnih stroškov 9,3–21,4 %, operativnih 11,0–18,1 %, zalog 13,4–25,0 %. Ta analiza je Aberdeena uporabila le prek sekundarnega povzetka.
- **Panorama 2026 z navedbo strani** za deleže realiziranih koristi — trdnejši sklic od spletnega povzetka.
- **Corsten & Gruen kot neposredno prebran primarni vir**, vključno z odzivom kupca ob prazni polici in neto izgubo ~4 % prometa.

Ena opozorilna opomba velja v obe smeri. Aberdeenovih »–13,3 % administrativnih stroškov« **ne** pomeni, da je naslovljiv delež 0,13: to je znižanje celotnega administrativnega stroška, medtem ko moduli merijo strošek enega problema. Odprava 75 % ročne priprave poročil je lahko hkrati le 13 % celotne administracije. Aberdeen torej 0,75 ne ovrže — in ta analiza se nanj za to tudi ne sklicuje.

Meritve, ki **merijo isto osnovo** kot naši moduli — sam problem in ne funkcijo — so le tri: Ardentov strošek na račun, Corsten & Gruenov delež izpadov in meritve zastojev pri vzdrževanju. Prav te tri nosijo največjo težo v razdelku 4.

Kaj je moral odločiti človek in ne dokument

Po odstranitvi obeh napak v prevodu je ostalo eno resnično vprašanje, ki ni empirično:

Če je koeficient mišljen kot ...	Potem je data	In planning	Kaj to pomeni za prodajo
dosegljivi vrh — kar dobi podjetje, ki uvedbo pelje vzorno	0,75–0,80	0,65–0,70	številka je večja; ob izpodbijanju se braniš z »najboljši dosega to«
pričakovana vrednost — kar dobi povprečna stranka	0,60–0,65	0,45–0,50	številka je manjša; ob preverbi čez leto dni te ne ujame

Odločeno je bilo prvo branje — z izrecno zabeležko, da sta data in planning pri zgornjem robu in prva kandidata za umik. Ta analiza je priporočala drugo, ker je kalkulator lead magnet za skeptičnega direktorja: številka, ki jo mora svetovalec na sestanku braniti in ki jo bo stranka čez leto dni primerjala z izidom. Prvo branje ni napačno — je pa obljuba, ki jo mora nekdo izpolniti.

7 · Kaj je uveljavljeno in kaj ostaja odprto

7.1 Uveljavljeno isti dan

Sprememba	Kje
✓ external 0,25 → 0,30	addressableShare.ts:47
✓ unknown 0,30 → 0,45	addressableShare.ts:47
✓ data, planning, people, physical ostanejo — a z zapisanim virom namesto »začetne ocene«	addressableShare.ts:47
✓ Privzetek polja ni več »Ne vemo«, ampak sentinela izven seznama možnosti — vprašanje ne pričaka obiskovalca z že izbranim odgovorom	addressableShare.ts:142
✓ Zgornja meja postavke <code>addressableCap in min (delež, meja)</code>	potential.ts:56
✓ Meja 0,5 za izmet materiala in prazne kilometre	proizvodnja.ts:218, logistika.ts:149
✓ Peta možnost (people) v modulih Nalogi in Administracija	proizvodnja.ts, storitve.ts
✓ Odprava dvojnega diskonta pri strošku financiranja zaloge	maloprodaja.ts:339 in istovrstni moduli

7.2 Ostaja odprto — razcep planning

`planning-process` = 0,60 (vidnost, odgovornosti, opominjanje, nepostavljen proces) in `planning-inventory` = 0,30 (parametri zalog, naročanje, varovalna zalog). Preslikava obstoječih 52 možnosti je nekajurno delo. **To je edina sprememba, ki razreši spor iz razdelka 6** — izbira ene same vrednosti med 0,50 in 0,70 ga ne more.

Isto velja, v manjši meri, za data: ločitev prenašanja listin (0,75) od analitike in usklajevanja (0,55) bi odpravila potrebo po kompromisu.

7.3 Ostaja odprto — en vzrok na modul

Glej 5.1. Dokler je vzrok en sam, enovzročni model sistematično precenjuje robove.

7.4 Povej, da je številka ustaljena in ne prvoletna

Nobena od meritev v razdelku 4 ni prvoletna. Panorama 2026 poroča, da je odprava silosov narasla s 55,2 % na 77,4 % šele z zamikom — »zaznala korist prejšnjih vlaganj«. Akademске raziskave ERP kažejo finančni učinek šele po približno dveh letih rabe. Prodajno poročilo in metodologija naj to povesta z eno vrstico: **znesek je letni ustaljeni potencial, ne prihranek prvega leta**.

8 · Česa ta preverba ni razrešila

Odprto vprašanje	Kako se razreši
Kolikšen delež obiskovalcev vzrok sploh izbere. Vse o unknown visi na tem.	Odkar privzetek ni več »Ne vemo«, je to merljivo naravnost — v izvozni zapis že gre <code>mainCause</code> . Prvih ~50 vnosov nadomesti vsako oceno v 4.6.
Ali so vzroki v slovenskih MSP res 43 % podatkovni, kot predpostavlja ponudba možnosti.	Ista meritev: porazdelitev dejanskih izbir proti porazdelitvi ponudbe.
Ali sta data in planning pri zgornjem robu obranljiva pred stranko.	Odgovor pride s prve preverbe pri stranki, ki je uvedbo zaključila, ne iz literature.
Kalibracija <code>reducibleShare</code> za storitve, kjer isti nabor množi nezaračunano delo in ne zaloge blaga.	Ločena preverba; maloprodajna predpostavka tam ne velja.
Nobena meritev v tem dokumentu ni slovenska. Domača je le SURS-ova slika razširjenosti ERP.	Prava kalibracija bo prišla iz Datalabovih lastnih uvedb, ne iz literature.

Kdaj preveriti znova. Panorama izda nov letni ERP Report vsako pomlad; Ardent svoj nabor mer vsako poletje. Prednost pred obojim ima lastna empirija: po prvih ~50 vnosih kalkulatorja porazdelitev dejansko izbranih vzrokov nadomesti vsako od zgornjih ocen — najprej pri unknown, kjer je bila vrzel največja.

9 · Viri

Opozorilo o pristranosti: del gradiva o DSO, vzdrževanju in avtomatizaciji računovodstva izvira od ponudnikov programske opreme in navaja učinke pri strankah, ki so posel sklenile. Take številke so v pasovih zgoraj uporabljene kot **zgornja meja**, nikoli kot sredina.

Vir	Kaj meri	Zakaj je uporabljen	Vrsta
Ardent Partners, AP Metrics That Matter 2025 (n = 212)	strošek in brezdotačnost obdelave računa	ne prodaja programske opreme; loči povprečje od najboljših	neodvisen
Billentis (Koch), The e-invoicing journey	prihranek e-računa proti papirju	evropski, dolga časovna vrsta	panožni
Hackett Group 2025	strošek finančne funkcije, vodilni proti vrstnikom	meri celotno funkcijo, ne ene naloge	neodvisen
McKinsey Global Institute, A Future That Works (2017)	tehnični potencial avtomatizacije po vrsti dela	edini vir, ki neposredno ustreza logiki »po vzroku«	neodvisen
Aberdeen Group, ERP benchmark	znižanje zalog in stroškov pri najboljših	proizvodnja, ERP kot poseg	panožni
Gruen & Corsten, izpadi zaloge v maloprodaji	razčlenitev vzrokov in dosegljivo znižanje	edina meritev vzrokov na terenu	akademski
ECR Retail Loss	učinek urejenih evidenc zaloge na prodajo	terenski poskusi	panožni
Panorama Consulting, 2026 ERP Report	uresničenost pričakovanih koristi ERP	popravek za razliko med možnim in doseženim	svetovalni
Deming (94/6), Juran (85/15)	delež težav, ki pripada sistemu in ne človeku	podlaga za ozko branje kategorije people	temeljni
SURS, Digitalno podjetništvo 2025	razširjenost ERP in ovire v Sloveniji	edini domači vir	uradna statistika
Forrester TEI	metodologija popravka koristi navzdol	edina primerljiva metodologija	svetovalni
Vanson Bourne (za ponudnika)	znižanje DSO ob avtomatizaciji terjatev	uporabljen kot zgornja meja	vendorski

Povezave

- Ardent Partners 2025 — apexanalytix.com/resources/blog/ardent-partners-key-ap-metrics-2025
- Ardent 2025, povzetek meritev — parseur.com/blog/ai-invoice-processing-benchmarks
- Billentis — billentis.com/assets/reports/e-invoicing-businesscase.pdf
- Hackett Group 2025 — thehackettgroup.com (Digital World Class Finance, 45 % lower cost)
- McKinsey MGI — mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
- Aberdeen, ERP v srednjem trgu — sage.com/wp-2008-ERP-Aberdeen-Report
- Panorama 2026 ERP Report — panorama-consulting.com/erp-benefits-realization
- Gruen & Corsten — researchgate.net/publication/36385147
- ECR Retail Loss — ecrloss.com/research-paper/improving-inventory-records
- Deming Institute (94/6) — deming.org/quotes
- SURS, Digitalno podjetništvo 2025 — stat.si/StatWeb/News/Index/14010
- Forrester TEI — forrester.com/policies/tei
- TPM / CMMS in nenačrtovani zastoji — oxmaint.com
- Izmet v proizvodnji, povprečje in dobra praksa — gosmarter.ai